

Automação industrial com engenharia própria, a 30 minutos da sua planta

CLP, IHM e SCADA — projeto novo, retrofit, diagnóstico de falhas e adequação normativa

A AUPROIN presta serviços de engenharia de automação para indústrias de Alumínio, Mairinque, São Roque, Votorantim, Araçariguama, Sorocaba e região. São **28 anos de experiência** em plantas de grande porte — siderurgia, metalurgia, fundição e materiais de construção — atuando do levantamento de requisitos ao start-up e à sustentação da operação, com **responsabilidade técnica formal** (registro ativo no CFT/CRT e emissão de TRT). Base em Alumínio/SP: atendimento no mesmo dia, sem custo de deslocamento de capital.

SUA PLANTA TEM ALGUM DESTES PROBLEMAS?

- Programa de CLP sem backup, sem comentários e sem documentação — ninguém sabe o que a máquina faz.
- Só o fabricante original consegue mexer no equipamento, e cada chamado custa caro e demora.
- Parada crônica que se repete há meses e ninguém consegue provar a causa.
- CLP ou IHM obsoletos, sem peça de reposição no mercado.
- Máquina antiga sem adequação à NR-12, travando auditoria ou liberação de seguro.
- Supervisório com centenas de alarmes que o operador aprendeu a ignorar.
- Comando por relés e contadores, sem diagnóstico algum para a manutenção.
- Dados de processo existem, mas não viram indicador de produção nem de consumo.

O QUE FAZEMOS

Programação e integração

CLP, IHM e SCADA em projeto novo, retrofit e migração de plataforma. Mapeamento e remapeamento de I/O, lógica de intertravamento, sequenciamento e diagnóstico, parametrização de inversores, configuração e diagnóstico de redes industriais.

Projeto elétrico e campo

Painéis de comando, distribuição e potência (bloco, unifilar e multifilar), dimensionamento e especificação de dispositivos e instrumentação conforme NBR 5410, NBR IEC 61439 e NR-10. Comissionamento a frio e a quente, loop check, start-up assistido e apoio em parada programada.

Diagnóstico e confiabilidade

Eliminação de falhas crônicas com PDCA, MASP, FMEA e Ishikawa; sistemas de detecção de primeira causa (first-out); telas de intertravamento; racionalização de alarmes ISA-18.2 e telas de alta performance ISA-101.

Documentação e dados de processo

Descritivo funcional, lista de I/O, procedimentos e treinamento de operação e manutenção; documentação elétrica IEC 61082, 81346 e 61355; adequação NR-12; coleta de dados e painéis de indicadores de produção, disponibilidade e consumo específico.

Comece por um Diagnóstico de Automação

Um dia na sua planta, relatório técnico em até cinco dias úteis, escopo e valor fechados antes do início. O relatório entrega: **situação real do programa de CLP e do supervisório** (backup, documentação e riscos), **levantamento de obsolescência** de hardware e software, **lista priorizada das causas de parada** e **plano de ação** com estimativa de prazo e investimento por item. O relatório é seu, com ou sem contratação da execução.

REFERÊNCIAS TÉCNICAS

- **Retrofit de comando eletromecânico para CLP + IHM** em máquina de blocos de concreto: substituição de seletor rotativo passo a passo, contadores e relés por CLP Delta série AS e IHM, com levantamento em campo e reconstrução documentada da lógica sequencial, **196 pontos de I/O** mapeados em duas camadas e **98 alarmes** classificados segundo ISA-18.2 — máquina cujo comando original não oferecia diagnóstico algum.
- **Sistema de detecção de primeira causa (first-out)** para eventos de emergência em conversor metalúrgico: blocos em SCL sobre S7-1515-2 PN, matriz de **28 condições** e telas de diagnóstico ISA-101 no supervisão, permitindo à operação identificar de imediato o evento que derrubou o processo.
- **Projeto de automação de grande porte**: elaboração e coordenação de execução com centenas de pontos de I/O distribuídos em **6 CLPs, 4 IHMs e 2 sistemas SCADA**, incluindo a arquitetura e a topologia da rede industrial entre campo, controle, supervisão e gerenciamento de produção — seguida do comissionamento a frio, a quente e da posta em marcha das plantas.
- **Redução de perdas com dados de processo**: modelo preditivo aplicado à detecção e previsão de um modo de falha recorrente em linha de produção, com **redução de 25%** na ocorrência; e padronização de software com **26 redes redundantes em Ladder** substituídas por dois blocos funcionais parametrizados, documentados e replicáveis.
- **Indicadores operacionais em tempo real**: mapa de sinais e painel de KPIs de consumo específico de energia, taxa de produção e estabilidade de processo, com coleta em nível 0/1, banco de dados, camada de KPI e aplicação web.

Experiência construída em CBA (Alumínio/SP), Gerdau Aços Longos e Moxba Metalúrgica do Brasil (Araçatiguama/SP), além dos projetos próprios da AUPROIN.

PLATAFORMAS

CLP	Siemens S7-1200, S7-1500, S7-300/400, S7-200 e ET200SP (TIA Portal, STEP 7 Manager e MicroWin); Delta série AS (DIADesigner). Linguagens IEC 61131-3: Ladder, FBD, STL e SCL.
SCADA e IHM	Siemens WinCC RT Professional; AVEVA InTouch 2020 R2; GE Digital iFix 3.5, 5.1 e 6.1; IHM Siemens KTP700 Basic, KTP900 e KTP1500 Comfort; Weintek (EasyBuilder Pro); Delta DOP-3S.
Redes	Profinet, Profibus-DP, Modbus TCP, TCP/IP, AS-i e IO-Link — projeto de arquitetura e topologia, configuração, análise e diagnóstico. Servidores e clientes OPC entre nível 1, 2 e MES.
Acionamentos	Siemens Sinamics G120 e S120, MasterDrives e MicroMaster, Simoreg DC-Master; WEG CFW500, CFW700 e CFW11; ABB ACS880; Delta C2000; motores CA e CC de média e alta potência.
Aquisição de dados	IbaPDA e Iba Analyzer; estruturação de KPIs operacionais e plataformas de monitoramento em tempo real.
Robótica	KUKA KRC4 — integração robô-CLP, mapeamento de I/O e proteção de célula conforme NR-12.

COMO CONTRATAR

- **Escopo fechado** — preço e prazo definidos por projeto, com entregáveis acordados antes do início.
- **Diária de campo ou hora técnica** — para comissionamento, parada programada e suporte pontual.
- **Contrato mensal de retenção** — horas reservadas por mês para melhorias, suporte e sustentação da automação da planta.

Entrega documentada em todos os formatos: backup do programa comentado, lista de I/O, descritivo funcional e relatório de comissionamento. NDA assinado quando solicitado.

ATENDIMENTO E HABILITAÇÃO

- **Base em Alumínio/SP.** Atendimento presencial em Mairinque, São Roque, Votorantim, Araçatiguama, Iperó, Sorocaba, Itu e demais cidades da região — deslocamento em até 30 a 50 minutos.
- Engenharia, programação e documentação executadas remotamente; presença em campo nas fases de levantamento, comissionamento e start-up.
- Documentação para acesso a planta: **CNPJ ativo, NR-10 e SEP, NR-12, NR-35, ASO e registro CFT/CRT vigentes**, com emissão de TRT.

AUPROIN — Automação de Processos Industriais

Paulo José da Silva Souza — Responsável Técnico

(15) 98801-6442 · paulo.souza@auproin.com.br · Alumínio/SP · CNPJ 63.652.491/0001-75